Paskaita 4

Ležandro transformacija ir Hamiltono lygtys

Tikslai. *Trečiojoje paskaitoje (3) gavome pirmąjį atsakymą: judėjimo veikimas yra stacionarus, o impulsas yra $p = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}$. Iki šiol būseną sudarė padėtis ir greitis. Dabar nustatysime, kada greitį galima pakeisti impulsu. Impulsas yra kovektorius ir transformuojamas kitaip negu greitis. Ležandro transformacija leidžia šį pakeitimą, kai lagranžianas yra hiperreguliarusis. Lagranžo n antrosios eilės lygtys tada tampa Hamiltono $2n$ pirmosios eilės lygtimis padėčių ir impulsų erdvėje,* fazinėje erdvėje. *Jos taip pat kyla iš veikimo principo. Taip nuo Lagranžo aprašymo pereiname prie II dalyje naudojamo Hamiltono aprašymo.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Transformuoti impulsus kaip kovektorius keičiant konfigūracijos koordinates.
- Sudaryti hiperreguliariojo lagranžiano hamiltonianą taikant Ležandro transformaciją.
- Išvesti Hamiltono lygtis iš Lagranžo lygčių.
- Užrašyti fazinės erdvės veikimą ir jo kraštines sąlygas.

4.1 Impulsas yra kovektorius

Visur laikysime, kad koordinatės q priklauso atvirai aibei $U \subseteq \mathbb{R}^n$, kuri yra konfigūracijų erdvės Q apibendrintųjų koordinačių sritis arba pati erdvė $\mathbb{R}^n$. Lagranžianas $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ yra C^2 klasės, o jo impulsas yra $p = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}$ (Apibrėžimas 3.9). Kaip ir greitis, impulsas turi n komponenčių. Tačiau jų transformavimo dėsniai skiriasi.

Tegul $\tilde{q} = \varphi(q)$ yra kitos apibendrintosios koordinatės, o $\varphi - C^2$ klasės bijekcija į atvirą aibę $\tilde{U}$ su apverčiama išvestine. Tai Lemos 2.5 perėjimo atvaizdavimas. Greičiai transformuojami pagal $\dot{\tilde{q}} = D\varphi(q)\,\dot{q}$ (2.4). Tarkime, kad naujomis koordinatėmis tą pačią sistemą aprašo lagranžianas $\tilde{\mathcal{L}}$, kurio reikšmė toje pačioje būsenoje yra ta pati:

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}, t) = \tilde{\mathcal{L}}\big(\varphi(q), D\varphi(q)\,\dot{q}, t\big), \tag{4.1}$$

kaip yra lagranžianui $T - V$. Tai ir Teoremos 3.6 transformavimo taisyklė, sukeitus koordinačių vaidmenis. Pažymėkime $\tilde{p} = \partial\tilde{\mathcal{L}}/\partial\dot{\tilde{q}}$.

Teiginys 4.1 (Kovektorių transformavimo dėsnis)**.** *Atitinkamose būsenose*

$$p = D\varphi(q)^{\mathsf{T}}\,\tilde{p}, \qquad \text{t.y.} \qquad \tilde{p} = D\varphi(q)^{-\mathsf{T}}\,p, \tag{4.2}$$

o poravimas nekinta: $\tilde{p} \cdot \dot{\tilde{q}} = p \cdot \dot{q}$.

Įrodymas. Diferencijuokime (4.1) pagal $\dot q_j$. Lagranžiano $\tilde{\mathcal{L}}$ k-asis greičio argumentas yra $\sum_j (\partial\varphi_k/\partial q_j)\dot q_j$. Pagal grandinės taisyklę gauname $p_j = \sum_k \tilde p_k\, \partial\varphi_k/\partial q_j$, t.y. (4.2). Tuomet $\tilde p \cdot D\varphi\,\dot q = (D\varphi^{\mathsf T}\tilde p)\cdot\dot q = p\cdot\dot q$. ∎

Pavyzdžiui, imkime polines koordinates $\tilde q = (\rho, \vartheta)$ plokštumoje, kur $x = \rho\cos\vartheta$ ir $y = \rho\sin\vartheta$. Matricos $D\varphi^{-1}$ stulpeliai yra $\partial(x,y)/\partial\rho$ ir $\partial(x,y)/\partial\vartheta$, todėl (4.2) duoda

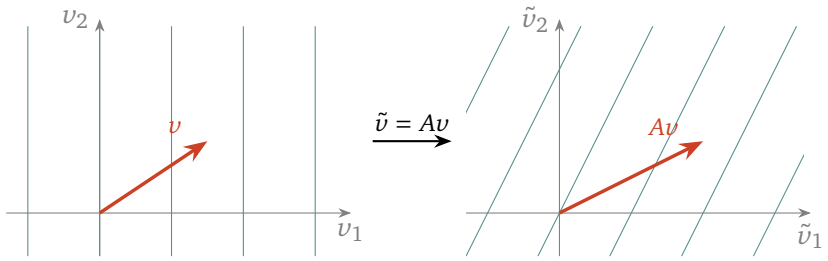
$$p_\rho = \frac{xp_x + yp_y}{\rho}, \qquad p_\vartheta = xp_y - yp_x.$$

Antrasis dydis yra judesio kiekio momentas iš §3.4.

Greičius dauginame iš $D\varphi$, o impulsus iš $D\varphi^{-\mathsf T}$. Šios matricos sutampa tik tada, kai $D\varphi$ yra ortogonalioji. Fiksuotoje konfigūracijoje greičiai sudaro tiesinę erdvę $V \cong \mathbb{R}^n$, o impulsas p joje apibrėžia tiesinę funkciją $v \mapsto p\cdot v$. Tai *dualiosios erdvės* V^* elementas. Kai vektorių komponentės keičiamos matrica A, dualiųjų vektorių komponentės keičiamos matrica $A^{-\mathsf T}$, kad poravimas išliktų. Teiginyje 4.1 ši dėsnį gauname su $A = D\varphi(q)$. Taigi *impulsas yra kovektorius*, tiesinė greičių funkcija, o p_j yra jos reikšmė greičiui $\dot q = e_j$.

Geometrinis vaizdavimas

Kovektorių $p \neq 0$ vaizduojame lygiagrečiomis vienodais atstumais išdėstytomis tiesėmis $\{v : p\cdot v = k\}$, $k \in \mathbb{Z}$. Kai $n > 2$, tai yra hiperplokštumos. Skaičius $p\cdot v$ su ženklu nusako, kiek tiesių kerta iš koordinačių pradžios nubrėžta rodyklė v, įskaitant paskutinę trupmeninę dalį. Didelį p atitinka tankiai išdėstytos tiesės. Keičiant koordinates rodyklė ir tiesės transformuojamos kartu, todėl susikirtimų skaičius nekinta. Taip vaizduojamas poravimo nekintamumas (4.1 pav.).



4.1 pav.: Vienos konfigūracijos greičių erdvėje kovektorių vaizduoja tiesių šeima, kurią kerta vektorius. Koordinačių keitimas $\tilde q = Aq$ greičius veikia pagal $\tilde v = Av$. Šlytis $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ tieses $v_1 = k$ pakeičia į $\tilde v_1 - \frac{1}{2}\tilde v_2 = k$ ir perkelia rodyklę, tačiau ji vis tiek kerta pusantros tiesės. Šlytis pakeičia pirmąją vektoriaus ir antrąją kovektoriaus komponentę.

Fazinė erdvė

Greitį pakeitus impulsu, būsena yra konfigūracija kartu su kovektoriumi. Koordinatinėje srityje tai taškas $(q,p) \in U \times \mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^{2n}$, o keičiant sritį

$$(q,p) \longmapsto \bigl(\varphi(q),\, D\varphi(q)^{-\mathsf T}p\bigr). \tag{4.3}$$

Tai yra *fazinė erdvė*. Pirmojoje paskaitoje (1) ji buvo padėčių ir greičių erdvė. Nuo šiol ji yra padėčių ir impulsų erdvė. Visoje erdvėje Q tokių porų aibė vadinama *koliečiamuoju pluoštu* T^*Q. Dirbsime vienoje koordinatinėje srityje.

4.2 Iškilosios funkcijos Ležandro transformacija

Kai q ir t fiksuoti, atvaizdavimas $\dot q \mapsto \partial\mathcal{L}/\partial\dot q$ yra vienos funkcijos gradiento atvaizdavimas. Nustatysime, kada jį galima apversti.

Teorema 4.2 (Ležandro transformacija). *Tegul aibė $U \subseteq \mathbb{R}^n$ yra atvira ir iškila, o funkcijos $f \in C^2(U)$ Heseno matrica $D^2 f$ yra teigiamai apibrėžta kiekviename taške.*

1. Ležandro atvaizdavimas $x \mapsto \nabla f(x)$ *yra injektyvusis aibėje U, jo vaizdas U^* yra atviras, o atvirkštinis atvaizdavimas $p \mapsto x(p)$ yra C^1 klasės. Apibrėžkime* Ležandro transformaciją
$$g(p) = p \cdot x(p) - f\big(x(p)\big), \qquad p \in U^*. \tag{4.4}$$
2. *Galioja $g \in C^2(U^*)$, $\nabla g(p) = x(p)$, o matrica $D^2 g(p) = \big(D^2 f(x(p))\big)^{-1}$ yra teigiamai apibrėžta.*
3. *Transformacija yra* involiutyvioji*: funkcijos g Ležandro atvaizdavimas yra $p \mapsto x(p)$, bijekcija iš U^* į U, o funkcijos g transformacija yra f.*
4. Jungo nelygybė: *galioja $p\cdot x \le f(x)+g(p)$ visiems $x \in U$, $p \in U^*$. Lygybė pasiekiama tada ir tik tada, kai $p = \nabla f(x)$. Todėl $g(p) = \max_{x\in U}\big(p\cdot x - f(x)\big)$.*

Įrodymas. (1) Taškus $x \ne y$ aibėje U jungianti atkarpa priklauso U, todėl
$$(\nabla f(y) - \nabla f(x))\cdot(y-x) = \int_0^1 (y-x)^{\mathsf T} D^2 f(x + s(y-x))(y-x)\,\mathrm{d}s > 0.$$
Atvaizdavimo ∇f išvestinė $D^2 f$ yra apverčiama. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą atvaizdavimas ∇f turi C^1 klasės lokaliuosius atvirkštinius atvaizdavimus atvirose aibėse. Todėl U^* yra atvira, o globalusis atvirkštinis atvaizdavimas yra C^1 klasės.

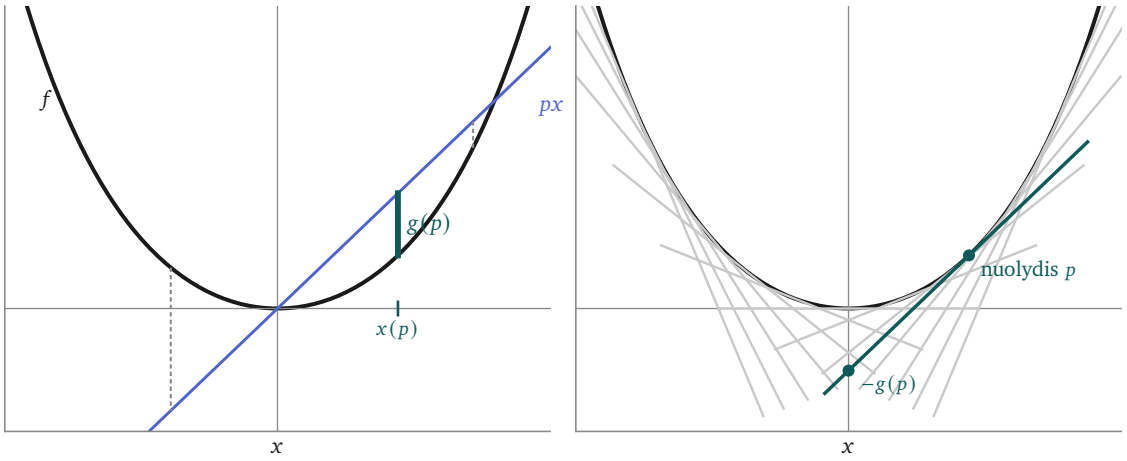
(2) Pagal grandinės taisyklę $\nabla g = x + Dx^{\mathsf T}\big(p - \nabla f(x(p))\big) = x(p)$. Todėl ∇g yra C^1 klasės, o $D^2 g = Dx = (D^2 f)^{-1}$ pagal atvirkštinio atvaizdavimo diferencijavimo taisyklę.

(3) Atvaizdavimo $\nabla g = x(\cdot)$ atvirkštinis yra ∇f, o taške $p = \nabla f(x)$ pagal (4.4) turime $x\cdot p - g(p) = f(x)$.

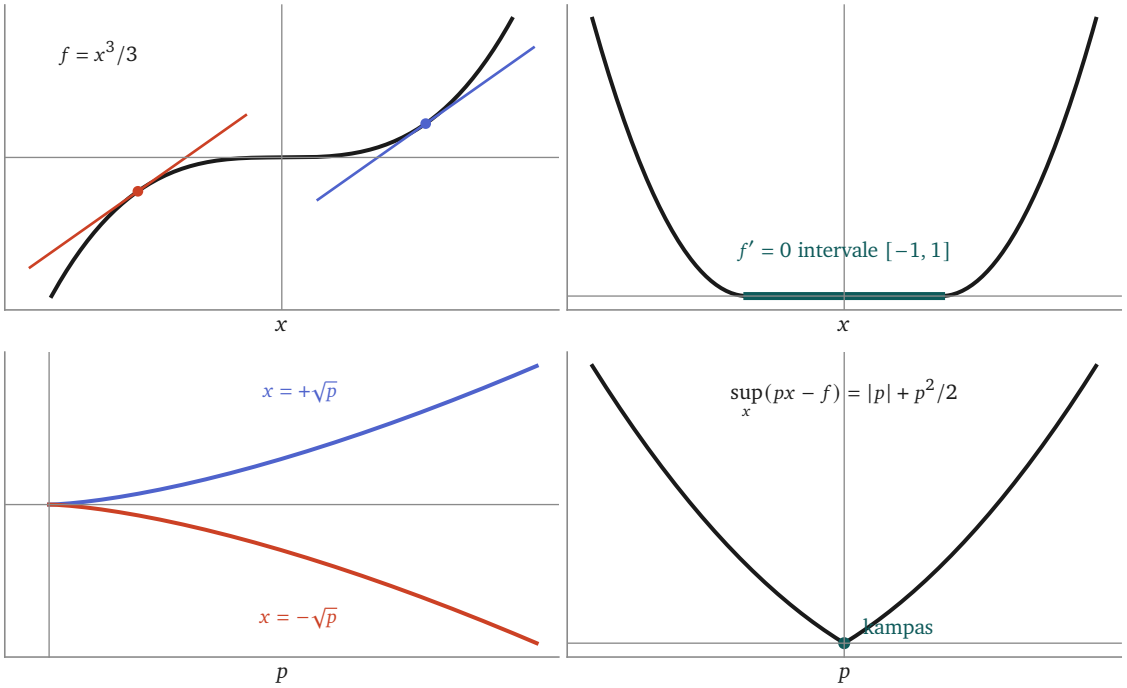
(4) Fiksuokime p, pažymėkime $x_p = x(p)$, $h(x) = p\cdot x - f(x)$ ir $u(s) = h(x_p + s(x - x_p))$, kai $0 \le s \le 1$. Tuomet $u'(0) = (p - \nabla f(x_p))\cdot(x - x_p) = 0$, o $u'' < 0$, jei $x \ne x_p$. Todėl $h(x) = u(1) < u(0) = g(p)$, nebent $x = x_p$. ∎

Geometrinis vaizdavimas

Imkime funkciją $f(x) = \cosh x - 1$. Jos Ležandro atvaizdavimas yra $p = f'(x) = \sinh x$, o atvirkštinis atvaizdavimas $x(p) = \operatorname{arsinh} p$. Įrašę atvirkštinį atvaizdavimą į (4.4) ir pasinaudoję lygybe $\cosh(\operatorname{arsinh} p) = \sqrt{1+p^2}$, gauname
$$g(p) = p\operatorname{arsinh} p - \sqrt{1+p^2} + 1.$$
Pagal Teoremos 4.2 Jungo nelygybę $g(p)$ yra *didžiausias vertikalusis skirtumas* tarp tiesės px ir funkcijos f grafiko. Dėl involiutyvumo grafikas yra liestinių $y = px - g(p)$ *gaubtinė* (4.2 pav.).



4.2 pav.: Funkcija $f(x) = \cosh x - 1$. Kairėje: kai $p = 1.2$, skirtumas $px - f(x)$ didžiausias taške $x(p)$ ir lygus $g(p)$. Dešinėje: liestinių $y = px - g(p)$, $p = -3, -2.5, \ldots, 3$, gaubtinė.



4.3 pav.: Kairėje: funkcija su perlinkio tašku turi dvi liestines su tuo pačiu nuolydžiu p (viršuje), o $px - f(x)$ turi dvi šakas (apačioje). Dešinėje: horizontalioji atkarpa (viršuje); čia $\sup_x(px - f) = |p| + p^2/2$, ir ši funkcija taške $p = 0$ turi kampą (apačioje).

Kada atvaizdavimas neapverčiamas

Jei Heseno matrica nėra teigiamai apibrėžta, Ležandro atvaizdavimas gali būti neinjektyvusis (4.3 pav.). Funkcijai $f = x^3/3$ jis susilanksto ties perlinkio tašku: kiekviena reikšmė $p > 0$ gaunama kaip x^2 dviejuose taškuose $x = \pm\sqrt{p}$, kuriuose $px - f(x) = \pm\frac{2}{3}p^{3/2}$. Funkcijos $f = \frac{1}{2}\max(|x| - 1, 0)^2$, kuri yra C^1 klasės, gradiento atvaizdavimas lygus 0 visoje horizontaliojoje atkarpoje $[-1, 1]$.

4.3 Lagranžiano Ležandro transformacija

Kaip trečiojoje paskaitoje (3), lagranžianas yra C^2 klasės funkcija aibėje $U \times \mathbb{R}^n \times I$, apibrėžta visiems greičiams.

Apibrėžimas 4.3 (Pluoštinė išvestinė; reguliarumas ir hiperreguliarumas)**.** *Pluoštas* virš (q,t) yra greičių aibė tame taške (q,t). Lagranžiano $\mathcal{L}$ *pluoštinė išvestinė* yra

$$\mathbb{F}\mathcal{L}(q,\dot q,t) = \Big(q,\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot q}(q,\dot q,t),\ t\Big),$$

o $W = \partial^2\mathcal{L}/\partial\dot q\,\partial\dot q$ yra $n\times n$ Heseno matrica greičių atžvilgiu. Lagranžianas $\mathcal{L}$ yra *reguliarusis*, jei $\det W \neq 0$ visur, ir *hiperreguliarusis*, jei jis reguliarusis ir $\mathbb{F}\mathcal{L}$ yra aibės $U\times\mathbb{R}^n\times I$ bijekcija į save. Tuomet kiekviename (q,t) kiekvienas impulsas gaunamas lygiai vieną kartą.

Vien bijektyvumo nepakanka. Lagranžianas $\frac14\dot q^4$ duoda $p = \dot q^3$, tačiau atvirkštinis atvaizdavimas taške 0 nėra diferencijuojamas.

Kai (q,t) fiksuoti, atvaizdavimas $\mathbb{F}\mathcal{L}$ yra funkcijos $\mathcal{L}(q,\cdot,t)$ Ležandro atvaizdavimas. Reguliarumas leidžia išspręsti lygtis pagreičių atžvilgiu. Kiekvienoje C^2 klasės trajektorijoje Oilerio–Lagranžo lygtys (3.4) užrašomos

$$W\,\ddot q = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q} - \frac{\partial^2\mathcal{L}}{\partial\dot q\,\partial q}\,\dot q - \frac{\partial^2\mathcal{L}}{\partial\dot q\,\partial t}. \tag{4.5}$$

Jei $\mathcal{L}$ reguliarusis, šias lygtis galima išspręsti $\ddot q$ atžvilgiu. Gauname pirmosios eilės sistemą pirmosios paskaitos (1) būsenai $(q,\dot q)$. Ten, kur matrica W singuliarioji, lagranžianas $\mathcal{L}$ pagreičių nenusako.

Vien reguliarumo nepakanka, kad globaliai pereitume prie impulsų koordinačių. Lagranžianui $\mathcal{L} = e^{\dot q}$ galioja $W = e^{\dot q} > 0$, o jo pluoštinė išvestinė $\mathbb{F}\mathcal{L}$ yra injektyvioji. Tačiau galimi impulsai yra tik $p > 0$, todėl hamiltonianas $H = p\ln p - p$ būtų apibrėžtas tik tada, kai $p > 0$. Hiperreguliarumas atmeta tokį impulsų srities apribojimą.

Lema 4.4. *Atvaizdavimo $\mathbb{F}\mathcal{L}$ išvestinės determinantas yra $\det W$. Jei $\mathcal{L}$ yra hiperreguliarusis, atvaizdavimo $\mathbb{F}\mathcal{L}$ atvirkštinis yra C^1 klasės.*

Įrodymas. Kintamųjų $(q,\dot q,t)$ atžvilgiu išvestinė yra blokinė apatinė trikampė matrica su įstrižainės blokais I, W, 1. Toliau taikome atvirkštinės funkcijos teoremą kaip Teoremos 4.2 atvirkštinio atvaizdavimo įrodyme. ∎

Nuo šiol tegul $\mathcal{L}$ yra hiperreguliarusis. Atvirkštinį atvaizdavimą užrašykime $(q,p,t)\mapsto(q,v(q,p,t),t)$. Čia v yra greitis, kuriam $\partial\mathcal{L}/\partial\dot q(q,v,t) = p$. *Hamiltonianas* yra

$$H(q,p,t) = p\cdot v(q,p,t) - \mathcal{L}\big(q,v(q,p,t),t\big), \qquad (q,p,t)\in U\times\mathbb{R}^n\times I. \tag{4.6}$$

Kai $p = \partial\mathcal{L}/\partial\dot q$, jo reikšmė yra $p\cdot\dot q - \mathcal{L} = E_{\mathcal{L}}$. Taigi *hamiltonianas yra Teoremos 3.15 energijos funkcija, išreikšta impulsais.*

Teorema 4.5 (Oilerio–Lagranžo lygtys ⇔ Hamiltono lygtys)**.** *Esant šioms prielaidoms, galioja šie teiginiai:*

1. *Galioja $H \in C^2(U \times \mathbb{R}^n \times I)$, o atitinkamuose taškuose $(q, p, t) = \mathbb{F}\mathcal{L}(q, v, t)$ turime*
$$\frac{\partial H}{\partial p} = v, \qquad \frac{\partial H}{\partial q} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}, \qquad \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}. \tag{4.7}$$
2. *Kiekviena C^2 klasės trajektorija $q(t)$ aibėje U tenkina Oilerio–Lagranžo lygtis tada ir tik tada, kai pora $(q(t), p(t))$, kur $p = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}(q, \dot{q}, t)$, tenkina* Hamiltono lygtis
$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \qquad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}. \tag{4.8}$$
3. *Kiekvienas C^1 klasės lygčių (4.8) sprendinys gaunamas tokiu būdu.*

Įrodymas. (1) Pagal Lemą 4.4 greitis v yra C^1 klasės. Diferencijuokime (4.6) taikydami grandinės taisyklę:
$$\frac{\partial H}{\partial p_j} = v_j + \sum_k \Big(p_k - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}\Big)\frac{\partial v_k}{\partial p_j}, \qquad \frac{\partial H}{\partial q_j} = \sum_k \Big(p_k - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}\Big)\frac{\partial v_k}{\partial q_j} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j},$$
kur $\mathcal{L}$ ir jo išvestinės skaičiuojami taške (q, v, t). Skliaustai lygūs nuliui pagal greičio v apibrėžimą. Taip pat diferencijuodami pagal t, gauname trečiąją formulę. Lygčių (4.7) dešiniosios pusės yra C^1 klasės, todėl H yra C^2 klasės.

(2) Trajektorijoje $(q, p, t) = \mathbb{F}\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$, todėl $v(q, p, t) = \dot{q}$. Pirmoji lygtis (4.8) galioja pagal išvestinių tapatybes (4.7) nepriklausomai nuo to, ar q yra judėjimas. Pagal tas pačias tapatybes $-\partial H/\partial q(q, p, t) = \partial\mathcal{L}/\partial q(q, \dot{q}, t)$, todėl antroji lygtis yra $\dot{p} = \partial\mathcal{L}/\partial q$, t.y. lygtis (3.4).

(3) Jei (q, p) tenkina (4.8), tai $\dot{q} = v(q, p, t)$ yra C^1 klasės, todėl q yra C^2 klasės. Be to, $\mathbb{F}\mathcal{L}(q, \dot{q}, t) = (q, p, t)$, t.y. p trajektorijoje yra $\partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}$. Taikome ką tik įrodytą lygiavertiškumą. ∎

Formulėse (4.7) išvestinė $\partial H/\partial q$ skaičiuojama fiksuojant p, o $\partial\mathcal{L}/\partial q$ – fiksuojant $\dot{q}$.

Pirmosios eilės srautas

Pažymėkime $z = (q, p)$ ir $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{smallmatrix}\right)$, čia blokai yra $n \times n$. Hamiltono lygtys yra
$$\dot{z} = J\,\nabla H(z, t), \tag{4.9}$$
kur ∇ yra gradientas visų $2n$ kintamųjų atžvilgiu. Tai pirmosios eilės sistema su C^1 klasės dešiniąja puse. Pagal cituojamą Teoremą 1.3, pritaikytą (1.6), ji turi vienintelius maksimaliuosius sprendinius. Visą vektorinį lauką nusako viena funkcija: jos gradientą dauginame iš fiksuotos matricos. Šios sandaros pasekmes nagrinėsime II dalyje. Sprendiniuose galioja
$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial H}{\partial q}\cdot\dot{q} + \frac{\partial H}{\partial p}\cdot\dot{p} + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t},$$
pagal (4.8). Taip vėl gauname Teoremą 3.15. Hamiltonianas H yra tvarus, kai $\mathcal{L}$ nepriklauso nuo t. Antrosios paskaitos (2) lagranžianams jis yra $T + V$ pagal (3.11).

Osciliatoriui lagranžianas $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\nu^2q^2$ duoda $p = m\dot{q}$, $H = p^2/(2m) + \frac{1}{2}m\nu^2q^2$ ir Hamiltono lygtis $\dot{q} = p/m$, $\dot{p} = -m\nu^2 q$.

Antrosios paskaitos (2) švytuoklei $p = m\ell^2\dot{\theta}$ ir $H = p^2/(2m\ell^2) - mg\ell\cos\theta$. Lygties (1.12) vienetų sistemoje, kai energijos konstanta parinkta taip, kad apatinio taško energija būtų 0, tai yra $H = \frac{1}{2}p^2 + 1 - \cos q$ – pavidalas, naudojamas nuo penktosios paskaitos (5).

4.4 Veikimo principas fazinėje erdvėje

Hamiltono lygtys kyla iš variacinio principo, kuriame q ir p varijuojami nepriklausomai. Aštuntojoje paskaitoje (8) nuo jo pradėsime nuo laiko priklausančių generuojančiųjų funkcijų nagrinėjimą. *Fazinė trajektorija* yra C^1 klasės atvaizdavimas $t \mapsto (q(t), p(t))$ intervale $[t_0, t_1]$, kuriam $q(t) \in U$. Jos veikimas yra

$$S[q,p] = \int_{t_0}^{t_1} \Big(p \cdot \dot{q} - H(q,p,t) \Big) \mathrm{d}t. \tag{4.10}$$

Jis *stacionarus, kai q galuose fiksuotas*, jei $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} S[q + s\eta, p + s\zeta]\big|_{s=0} = 0$ visiems C^1 klasės atvaizdavimams $\eta, \zeta : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^n$, kuriems $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$. Kintamajam ζ galuose sąlygų nėra. Kai $p = \partial \mathcal{L}/\partial \dot{q}$, pointegralinė funkcija yra $p \cdot \dot{q} - H = \mathcal{L}$ pagal (4.6). Tai trečiosios paskaitos (3) veikimas, kuriame impulsą leidžiame varijuoti laisvai.

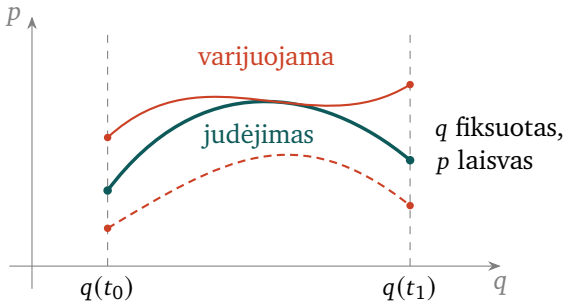
Teorema 4.6 (Veikimo principas fazinėje erdvėje)**.** *Fazinė trajektorija yra stacionarioji, kai q galuose fiksuotas, tada ir tik tada, kai intervale $[t_0, t_1]$ tenkina Hamiltono lygtis* (4.8).

Įrodymas. Kai s mažas, varijuojamos trajektorijos koordinatė q lieka atviroje aibėje U. Diferencijuokime po integralo ženklu ir integruokime $p \cdot \dot{\eta}$ dalimis, nes p yra C^1 klasės:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} S\Big|_{s=0} = \int_{t_0}^{t_1} \left[\zeta \cdot \left(\dot{q} - \frac{\partial H}{\partial p} \right) - \eta \cdot \left(\dot{p} + \frac{\partial H}{\partial q} \right) \right] \mathrm{d}t + \Big[p \cdot \eta \Big]_{t_0}^{t_1}. \tag{4.11}$$

Kraštinis dėmuo lygus nuliui, nes η lygi nuliui galuose. Jei Hamiltono lygtys galioja, integralas lygus nuliui. Ir atvirkščiai, imkime $\eta = 0$ ir bet kurią C^2 klasės funkciją ζ, lygią nuliui galuose. Pagal Lemą 3.3 gauname $\dot{q} = \partial H/\partial p$. Tada parinkę $\zeta = 0$ ir bet kurią tokią η, gauname $\dot{p} = -\partial H/\partial q$. ∎

Kraštiniame dėmenyje nėra ζ, nes pointegralinėje funkcijoje nėra $\dot{p}$. Todėl p galuose laisvas (4.4 pav.). Pareikalavę $\zeta = 0$ galuose, gautume tas pačias stacionariąsias trajektorijas, nes įrodyme naudojome tik tokias variacijas. Nurodydami q abiejuose galuose, nustatome $2n$ sąlygų, t.y. tiek, kiek paprastai gali tenkinti $2n$ pirmosios eilės lygčių. Papildomai nurodžius p, judėjimo sąlygų būtų per daug.



4.4 pav.: Varijuojamos trajektorijos fazinės erdvės veikimo principe (Teorema 4.6). Kiekviena prasideda tiesėje $q = q(t_0)$ ir baigiasi tiesėje $q = q(t_1)$, su bet kokiu impulsu. Pagal Deriglazov, *Classical Mechanics*, 2.3 pav.

4.5 Natūraliosios sistemos; Lagranžo ir Hamiltono aprašymai

Natūraliosios sistemos

Tegul $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\dot{q}^{\mathsf{T}} M(q)\dot{q} - V(q)$, kur matrica $M(q)$ simetrinė ir teigiamai apibrėžta. Antrosios paskaitos (2) dalelėms su nejudančiais sąryšiais $M = \sum_i m_i\, Dr_i^{\mathsf{T}} Dr_i$. Ši matrica teigiamai apibrėžta, nes Dr rangas yra n. Tuomet $p = M(q)\dot{q}$ yra tiesinė bijekcija kiekviename pluošte, lagranžianas $\mathcal{L}$ yra hiperreguliarusis ir

$$H = \frac{1}{2}\, p^{\mathsf{T}} M(q)^{-1} p + V(q). \tag{4.12}$$

Lagranžo ir Hamiltono aprašymai

Abu aprašymai duoda tuos pačius judėjimus ten, kur galioja Teorema 4.5. Lentelėje lyginamas jų taikymas. Įrašai, kuriuose minima vėlesnė paskaita, yra tos paskaitos įžanga, ir šioje paskaitoje niekas nuo jų nepriklauso.

	Lagranžo (kreivės erdvėje Q)	**Hamiltono** (srautai fazinėje erdvėje)
Lygtys	n, antrosios eilės	$2n$, pirmosios eilės, $\dot{z} = J\nabla H$
Prielaidos	užrašymui nereikia; W apverčiama, kad rastume $\ddot{q}$	hiperreguliarusis $\mathcal{L}$ (čia)
Būsena	$(q, \dot{q})$; kai $\mathcal{L}$ nepriklauso nuo t, būsenų orbitos nesikerta, nors jų trajektorijos erdvėje Q gali kirstis (1.1 pav.)	(q, p); kai H nepriklauso nuo t, būsenų orbitos nesikerta (Išvada 1.7)
Koordinatės	bet kuri taškinė transformacija; $\mathcal{L}$ yra skaliaras (Teorema 3.6)	taškinių transformacijų pakėlimas pagal (4.3); taip pat q ir p maišantys atvaizdavimai, pavyzdžiui, $(q, p) \mapsto (p, -q)$ (8 paskaita)
Simetrija	Neter teorema iš $\mathcal{L}$ nekintamumo (Teorema 3.14)	tiesioginis tvariųjų dydžių patikrinimas (5 paskaita)
Algebra	šiame kurse nenaudojama	stebinių skliausto operacija (5 paskaita)
Statistika	šiame kurse nenaudojama	srautas išsaugo fazinės erdvės tūrį (7 paskaita)

Kai sistema tiesiogiai nepriklauso nuo t, abiejų būsenų aprašymų orbitos nesikerta. Hamiltono aprašymas iš karto prideda tai, kad transformacijos gali maišyti padėtis ir impulsus. Norint visoje fazinėje erdvėje pereiti nuo Lagranžo aprašymo, reikia hiperreguliariojo lagranžiano (4.3 pav. ir anksčiau nagrinėtas $e^{\dot{q}}$).

Galima klaidingai manyti: *„Tik $\dot{p} = -\partial H/\partial q$ nusako dinamiką.“* Lagranžo aprašyme $\dot{q} = \partial H/\partial p$ tik pakartoja p apibrėžimą, kaip matyti iš Teoremos 4.5 įrodymo. Tik antroji lygtis yra Oilerio–Lagranžo lygtis. Fazinėje erdvėje q ir p yra nepriklausomos būsenos koordinatės, todėl abi lygtys yra judėjimo lygtys. Jas duoda vienas variacinis principas (Teorema 4.6).

Santrauka.

- *Toliau naudosime:* porų (q, p) fazinę erdvę, kur p yra kovektorius (Teiginys 4.1, (4.3)). Hiperreguliariajam $\mathcal{L}$ gauname Hamiltono lygtis $\dot{z} = J\nabla H$, kur $H = E_{\mathcal{L}}$ išreikšta impulsais (Teorema 4.5, (4.9)). Natūraliosioms sistemoms $H = \frac{1}{2}p^{\mathsf{T}} M^{-1} p + V$ (4.12). Fazinės erdvės veikime q galuose fiksuotas, o p laisvas (Teorema 4.6).

- *Toliau:* penktojoje paskaitoje (5) nagrinėsime fazinės erdvės stebinius ir jų kitimą – Puasono skliaustą. Aštuntojoje paskaitoje (8) nuo fazinės erdvės veikimo pradėsime nuo laiko priklausančių generuojančiųjų funkcijų nagrinėjimą.

Literatūra

Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, §§14–15 (p. 61–65). Cannas da Silva, *Lectures on Symplectic Geometry*, 20 paskaita (p. 121–124). Deriglazov, *Classical Mechanics*, §2.1 (p. 91–101; fazinės trajektorijos pagal 2.3 pav.). Tong, *Lectures on Classical Dynamics*, §4.1 (p. 82–88). Fortney, *A Visual Introduction to Differential Forms*, 1.5–1.8 pav. (p. 14–16), apie kovektoriaus vaizdavimą.